ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	CAILab
Módulo:	Informática y Programación
Denominación de la asignatura:	Fundamentos de la programación
Código:	99973
Curso:	1º
Año Académico:	2026-27
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: David Martín Moncunill Tfno.: 91 815 31 31 Email: david.martinm@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
1. Pensamiento lógico y estructurado.
2. Comprensión básica de algoritmos (secuencias de pasos).
Aconsejables:
1. Haber tenido contacto previo con algún lenguaje (Python, C, etc.).
2. Capacidad de abstracción.
3. Resolución de problemas paso a paso.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Ámbito de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículo.
La asignatura de Fundamentos de la Programación constituye la base para Programación de Aplicaciones y otras materias como Sistemas Operativos y Virtualización. Además, se relaciona con Redes Telemáticas y Ciberseguridad, al proporcionar las habilidades necesarias para el desarrollo de software, automatización y análisis de sistemas.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
La asignatura de Fundamentos de la Programación constituye uno de los pilares del plan de estudios, al introducir al estudiante en el pensamiento computacional y en el desarrollo de algoritmos. Desde la perspectiva profesional, proporciona competencias esenciales para el desarrollo de software, la automatización de procesos y la resolución de problemas en entornos tecnológicos.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Conocimientos y contenidos
CN-BA-1 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería
Habilidades y destrezas
N/A
Competencias
N/A

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. HISTORIA Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES (2 Semanas)
2. PROGRAMACIÓN MODULAR (2 Semanas)
3. ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVAS (2 Semanas)
4. ESTRUCTURAS DE CONTROL ITERATIVAS (2 Semanas)
5. TIPOS ESTRUCTURADOS DE DATOS (3 Semanas, incluye programación modular avanzada)

6. RECURSIVIDAD Y ALGORITMOS DE ORDENACIÓN (2 semanas)

7. HORAS LABORATORIO PARA PRÁCTICA FINAL Y SU DEFENSA (2 semanas)

6. CRONOGRAMA

Tema 1 – Semanas 1 y 2

Tema 2 – Semanas 3 y 4

Tema 3 – Semanas 5 y 6

Tema 4 – Semanas 7 y 8

Tema 5 – Semanas 9, 10, 11

Tema 6 – Semanas 12 y 13

Tema 7 – Semanas 14 y 15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• AF1. Clases teóricas: Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor, fomentando la comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

35 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF11. Resolución de ejercicios y problemas: Aplicación práctica de los contenidos teóricos mediante la realización de ejercicios y resolución de problemas en clase.

10 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF2. Talleres y laboratorios: Desarrollo práctico de los contenidos a través de actividades en talleres y laboratorios, favoreciendo el aprendizaje experimental.

15 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF3. Trabajo individual: Desarrollo del aprendizaje autónomo a través del estudio personal, preparación de actividades y asimilación de contenidos.

0 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO (virtuales asíncronas)

• AF5. Examen final: Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado durante la asignatura.

4 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

HORAS TOTALES: 64 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS virtuales síncronas / 86 HORAS virtuales asíncronas = 150 HORAS

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen final 50%, de la cual:

25% Examen teórico tipo test. Nota mínima 4 sobre 10

25% Examen práctico. Nota mínima 5 sobre 10.

Actividades de evaluación continua 50%, de la cual:

25% Actividades de clase, incluyendo exámenes parciales. No hay nota mínima.

25% prácticas y talleres de laboratorio, excluyendo práctica del examen práctico final.

El requisito de asistencia debe cumplirse para poder optar a la evaluación continua. Los estudiantes que renuncien a la evaluación continua o no cumplan con sus criterios deberán realizar un examen final teórico diferente, pero el examen práctico seguirá siendo el mismo y deberá realizarse de forma individual. No hay puntuación por asistir a clase.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una

importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Material desarrollado por el profesorado de la asignatura.

Sweigart, A. (2025). Automate the boring stuff with Python: Practical programming for total beginners (3.ª ed.). No Starch Press.

Chazallet, S. (2024) Python 3: Los fundamentos del lenguaje. Eni.

Matthes, E. (2023). Python crash course: A hands-on, project-based introduction to programming. no starch press.

Hinojosa Gutiérrez, A.P. (2022) El lenguaje de programación Python de principio a fin.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura.

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

Se espera un comportamiento correcto y respetuoso del alumno, tanto dentro como fuera del aula.

En particular, no se permite el uso de dispositivos electrónicos en el aula (ordenador, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, …), a menos que el profesor autorice específicamente su utilización para fines estrictamente académicos. Se podrá proceder a la retención cautelar de los mismos durante el desarrollo de la clase o actividad en caso de uso desautorizado.
La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
Se dará gran importancia a la participación activa en las actividades y ejercicios en el aula y a la mejora continua en el aprendizaje del alumno.
Resulta crucial una buena y continuada comunicación con el equipo docente, especialmente si concurren circunstancias que demanden de un plan personalizado de trabajo y seguimiento.
Los alumnos tienen el derecho y obligación (Plan Bolonia) de evaluar a los profesores al finalizar el curso, en condiciones de absoluta confidencialidad, como elemento esencial de la "calidad total" de la Universidad.